Algèbre

Chapitre 2 — Anneaux de polynômes

I. Généralités **2**

II. Arithmétique dans A[X] **4**

1. Polynomes associés 4
2. Division 4
3. Division euclidienne dans $A[X]$ 5

III. Polynomes irréductibles **6**

IV. PGCD **6**

V. Fonctions polynomiales **10**

I. Généralités

Définition : A anneau commutatif, on appelle **polynôme** toute suite $(a_k)_{k\geq 0}$ nulle à partir d'un certain rang.
Le polynôme $P = (a_k)_k = a_0 + a_1 X + \ldots + a_n X^n$

- En général, si $P \neq 0$, le **degré** de P est le plus entier k tq $a_k \neq 0$
- Par convention $\deg(0_A) = -\infty$
- Si P constant non null, $\deg(P) = 0$
- Le nombre a_k est apppelé **coefficient d'ordre k** de P
- Le coefficient d'ordre $\deg(P)$ est appelé **coefficient dominant**
- Si le coefficient dominant est egal à 1, le polynôme est dit **unitaire**

L'ensemble des polynômes à coefficients dans A est noté $A[X]$

(rattraper)

Proposition : $(A[X], +, \cdot)$ est un anneau commutatif,

et $\Phi : \left| \begin{array}{l} A \longrightarrow A[X] \\ a \longmapsto a + 0_A X + 0_A X^2 + \ldots \end{array} \right.$ est un morphisme d'anneaux injectif

Remarque : $\Phi : A \longrightarrow A[X]$ injectif $\overset{\text{thm isomorphisme}}{\Rightarrow}$ $A \sim \operatorname{im}\Phi \subset A[X]$
On peut considérer $a \in A$ comme polynôme

Remarque : $1_{A[X]} = 1_A, 0_{A[X]} = 0_A$

Proposition : A anneau commutatif, $P, Q \in A[X]$

- $\deg(P+Q) = \max(\deg P, \deg Q)$
- $\deg(PQ) \leq \deg P + \deg Q$
- A intègre $\Leftrightarrow$ $A[X]$ est intègre et $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$

Preuve :

1. exo

2.

- Cas 1 : $P = 0_A$ ou $Q = 0_A$
  $\deg(PQ) = -\infty$ ok
- Cas 2 : $P \neq 0$ et $Q \neq 0$
  On pose $\deg P = n$ et $\deg Q = m$
  $P = a_n X^n + \ldots + a_0, a_n \neq 0_A$
  $Q = b_n X^n + \ldots + b_0, b_n \neq 0_A$
  $$P \cdot Q = \sum_{k=0}^{m+n} \left(\sum_{i=0}^{k} a_i b_{k-i} \right) X^k$$
  $\deg(PQ) \leq m + n$

3.

- Le terme d'ordre $m+n$ est $a_n b_n$
  A intègre, $a_n \neq 0$ et $b_n \neq 0$
  alors $a_n b_n \neq 0_A$, donc $\deg(PQ) = n+m$
- $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q \geq 0$
  $\deg(PQ) \neq -\infty \Rightarrow PQ \neq 0_A$
  donc A est intègre

$\square$

Corollaire : A intègre
$P \in A[X]$ inversible $\Leftrightarrow P = a$ avec $a \in A^*$
$(A^* = \{a \in A \mid a \text{ inversible}\})$
$A[X]$ n'est jamais un corps

Preuve :
$\Leftarrow$ Soit $P = a \in A[X], a \in A^*$
P = $a^{-1} \in A[X]$ et $aa^{-1} = 1$

$\Rightarrow$
pour $P \in A[X]$ inversible
il existe $Q \in A[X]$ tq $PQ = 1_A$

$$\begin{aligned}
\deg PQ = 0 &\Rightarrow \deg P + \deg Q = 0 \\
&\Rightarrow \deg P = \deg Q = 0 \\
&\Rightarrow \exists a, b \in A\{0_A\} \text{ tq } P = a, Q = b \\
&\Rightarrow ab = 1 \\
&\Rightarrow a \in A^*
\end{aligned}$$

$\square$

II. Arithmétique dans A[X]

A intègre (donc $A[X]$ intègre)

1. Polynomes associés

Définition : $P, Q \in A[X]$ sont dits **associés** s'il existe $a \in A^*$ tq $P = aQ$
On note $P \sim Q$

Proposition :

- « $\sim$ » est une relation d'équivalence
- Si $P \sim Q$ et P et Q ont le même coeff dominant, alors $P = Q$
- Si A corps, tout polynôme $P \neq 0_A$ est associé à un polynôme unitaire

Preuve :

TD

$\square$

2. Division

Définition : $P, Q \in A[X]$
P **divise** Q s'il existe $R \in A[X]$ tq $Q = PR$
On note $P \mid Q$

Proposition :

- $P \mid Q$ et $Q \mid R \Rightarrow P \mid R$
- $P \mid Q$ et $P \mid R \Rightarrow P \mid Q + R$
- $P \mid Q$ et $Q \neq 0 \Rightarrow \deg P \leq \deg Q$
- $P \mid Q$ et $R \mid S \Rightarrow PR \mid QS$
- $\forall n \in \mathbb{N}, P \mid Q \Rightarrow P^n \mid Q^n$

Proposition : Soient $P, Q, R, S \in A[X]$

- $P \mid Q$ et $Q \mid P \Rightarrow P \sim Q$
- $P \sim R$ et $Q \sim S \Rightarrow (P \mid Q \Leftrightarrow R \mid S)$

3. Division euclidienne dans $A[X]$

Théorème : Soit A intègre. Soient $M, N \in A[X]$ tq le coefficient dominant de N est inversible
Alors il existe un unique couple $(Q, R) \in A[X] \times A[X]$
tq $M = QN + R$ et $\deg R < \deg N$

Preuve :
Unicité
On suppose qu'il existe deux tels couples $(Q_1, R_1), (Q_2, R_2) \in A[X] \times A[X]$
On suppose $Q_1 \neq Q_2$
On a $Q_1 N + R_1 = Q_2 N + R_2$
$\Rightarrow (Q_1 - Q_2)N = R_2 - R_1$
$\Rightarrow \deg((Q_1 - Q_2)N) = \deg(R_2 - R_1)$
$\Rightarrow \deg(Q_1 - Q_2) \cdot \deg(N) = \deg(R_2 - R_1) \rightarrow$ impossible

Donc $Q_1 = Q_2$
donc $R_1 = R_2$

Existence
On fixe N de degré $n \geq 0$

- Cas $n = 0$, alors $N = a \in A^*, M = Na^{-1}M + 0$
- Cas $n > 0$, récurrence sur le degré m de M
  (H_m) : « pour tout $N \in A[X]$ avec $\deg N \leq m$, il existe $Q, R \in A[X]$ tels que $M = QN + R$ et $\deg R < n$ »
  - Initialisation : ok
  - Hérédité : Pour $m < n$ ok
    sinon :
    On suppose H_m
    Soit M tq $\deg M = m + 1$
    $M = \sum_{k=0}^{m+1} a_k X^k, N = \sum_{k=0}^{n} b_k X^k$ avec $b_n \in A^*$
    ...

□

Corollaire : Soit K un corps
Pour tout $B \neq 0$ et $A \in K[X]$, il existe un unique couple $(Q, R) \in K[X] \times K[X]$ tq $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$@

Corollaire : K corps
$K[X]$ est principal et tout idéal non nul est engendré par un unique polynôme unitaire

Preuve :
On peut choisir un polynôme de plus petit degré, puis /abs + div euclidienne
$\square$

III. Polynomes irréductibles

A intègre

Définition : Un polynôme $P \in A[X] \setminus \{0_A\}$ est **irréductible** s'il n'est pas inversible.
Si pour tous $Q, R \in A[X], P = QR \Rightarrow Q$ inversible ou R inversible

Remarque : Les seuls diviseurs de P sont les inversibles et les associés à P. Donc on a que les factorisations triviales : $P = a \cdot a^{-1} \cdot P, a \in A^*$

Remarque : Un polynôme dit **réductible** n'est ni inversible ni irréductible

Exemple : $P = X^2 + 1$

P est irréductible sur $\mathbb{R}[X]$
indication : $P = QR \Rightarrow \deg P = \deg(Q) + \deg(R)$

P est réductible sur $\mathbb{C}[X]$
$P = (X - i)(X + i)$

IV. PGCD

Définition : Soient $P_1, ..., P_n \in K[X]$
Soit I l'idéal $(P_1) + ... + (P_n)$
On peut écrire de manière unique $I = (P)$ ou P unitaire
Le polynôme P est appelé **plus grand diviseur commun** (pgcd) de $P_1, ..., P_n$, et est noté $\text{pgcd}(P_1, ..., P_n)$

Proposition : Pour $P = \text{pgcd}(P_1, ..., P_n)$
- $\exists A_1, ..., A_n \in K[X]$ tq $P = A_1P_1 + ... + A_nP_n$
- $\forall i \in [\![1, n]\!], P \mid P_i$
- $(\forall i \in [\![1, n]\!], Q \mid P_i) \Rightarrow Q \mid P$

Preuve :
1.
$(P_1) + ... + (P_n) = (P)$
$P \in (P)$ donc $\exists A_1, ..., A_n$ tq $P = A_1P_1 + ... + A_nP_n$

2.
$P_i \in (P)$ donc $P \mid P_i$

3.
dp 1, $P = A_1P_1 + ... + A_nP_n$
$\square$

Définition : Si $\text{pgcd}(P, Q) = 1$, P et Q sont dit **premiers entre eux**

Proposition : Si P, Q sont irréductibles et unitaires, alors ils sont égaux ou premiers entre eux

Preuve :
Soit $D = \text{pgcd}(P, Q)$ alors D unitaire et $D \mid P$ et $D \mid Q$
Mais P et Q sont irréducctibles donc D inversible ou $P \sim D$ et $Q \sim D$

- cas 1 : D inversible $\Rightarrow D = u \in K^*$ tq $P = uD$ et $Q = vD$
  donc $D = u^{-1}P$
  donc $Q = vu^{-1}P$
  mais P, Q unitaires, donc $vu^{-1} = 1_K$
  donc $u = v$ et $P = Q$

$\square$

Algorithme d'Euclide pour calculer le pgcd
Soient $P, Q \in K[X]$ non-nuls tq $\deg P \geq \deg Q$

- Étape 0 : $P_0 = P, Q_0 = Q$
  On sait qu'il existe $(S_0, R_0) \in K[X]^2$ tq $P_0 = Q_0S_0 + R_0$ et $\deg R_0 < \deg Q_0$
- Étape 1 : $P_1 = Q_0, Q_1 = R_0$
  $\exists (Q_1, R_1) \in K[X]^2$ tq $P_1 = Q_1S_1 + R_1, \deg R_1 < \deg Q_1$
- Étape k :
  $P_k = Q_{k-1}, Q_k = R_{k-1}$
  $\exists (S_k, R_k) \in K[X]^2$ tq $P_k = Q_kS_k + R_k, \deg R_k < \deg Q_k$

On obtient les suites (P_k) et (Q_k)
Le degré de Q_k diminue a chaque étape, il existe donc un k_0 tq $Q_{k_0+1} = 0_A$
Avec a_n le coeff dominant de Q_{k_0}, on a $\mathbf{pgcd(P, Q) = \frac{1}{a_n} \cdot Q_{k_0}}$

Preuve :
Soit $D = \text{pgcd}(P, Q)$ par rec on a $\forall k \in \mathbb{N}, D \mid P_k$ et $D \mid Q_k$

$P_{k_0} = S_{k_0} Q_{k_0} + 0$, donc $Q_{k_0} \mid P_{k_0}$
$P_{k_0-1} = S_{k_0-1} Q_{k_0-1} + R(k_0 - 1)$
$\qquad = S_{k_0-1} P_{k_0} + Q_{k_0}$
donc $Q_{k_0} \mid P_{k_0-1}$
$\vdots$
$Q_{k_0} \mid Q$ et $Q_{k_0} \mid P$
Ainsi $D \mid \dfrac{1}{a_n} Q_{k_0}$ et $\dfrac{1}{a_n} Q_{k_0} \mid D$
Donc $\dfrac{1}{a_n} Q_{k_0} = D$ (unitaires et associés)
$\square$

Théorème de Bézout : Soient $P, Q \in K[X]$
$\text{pgcd}(P, Q) = 1_K \Leftrightarrow \exists A, B \in K[X]$ tq $AP + BQ = 1_K$

Preuve :
$\Rightarrow$ vu

$\Leftarrow D = \text{pgcd}(P, Q)$
$D \mid P$ et $D \mid Q \Rightarrow D \mid AP + BQ = 1_K$
donc $D \sim 1_K$
donc $D = 1_K$
$\square$

Corollaire :

- Lemme de Gauss :
  $P \mid QR$ et $\text{pgcd}(P, Q) = 1 \Rightarrow P \mid R$
- Lemme d'Euclide :
  P irréductible et $P \mid QR \Rightarrow P \mid Q$ ou $P \mid R$

Lemme : Soient $P_1, ..., P_k$ des polynômes irreductibles unitaires 2 à 2 distincts, et $\alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{N}^*$
Si $P \mid P_1^{\alpha_A} ... P_k^{\alpha_k}$ alors P divise l'un des P_i

Théorème : $P \in K[X] \setminus \{0\}$
$\exists P_1, ..., P_k \in K[X], \exists \alpha_1, ..., \alpha_k \in \mathbb{N}^*, \alpha \in K^*$ tq $P = \alpha P_1^{\alpha_1} ... P_k^{\alpha_k}$
Une telle décomposition est unique

Preuve :
existence recurrence

unicité
rattraper
$P = P_1^{\alpha_1} ... P_k^{\alpha_k} = P_1^{\beta_1} ... P_k^{\beta_k}$
On montre que $\forall i, \alpha_i = \beta_i$
On note $i_1, ..., i_r$ les indices i tq $\alpha_i > \beta_i$
On note $j_1, ..., j_s$ les indices i tq $\alpha_j < \beta_j$
On pose $\gamma_i = |\beta_i - \alpha_i|$
Donc $P_{i_1}^{\gamma_{i_1}} ... P_{i_r}^{\gamma_{i_r}} = P_{j_1}^{\gamma_{j_1}} ... P_{j_s}^{\gamma_{j_s}}$
Par me même raisonnement, $r = s$ et $\left\{P_{i_1}, ..., P_{i_r}\right\} = \left\{P_{j_1}, ..., P_{j_s}\right\}$
Mais les P_i sont 2 à 2 disjoints, donc $r. = s = 0$ donc $\forall i, \alpha_i = \beta_i$
$\square$

Proposition : soient $P, Q \in K[X] \setminus \{0\}$
$P = \alpha P_1^{\alpha_1} ... P_k^{\alpha_k}, Q = \beta P_1^{\beta_1} ... P_k^{\beta_k}$
$P|Q \Leftrightarrow \forall i \in [\![1, k]\!], \alpha_i \leq \beta_i$

Preuve :
$\Leftarrow$ Si $\alpha_i < \beta_i$, on peut écrire $\beta_i = \alpha_i + \gamma_i$ ... on retrouve bien ce qu'on veut

$\Rightarrow$ On suppose $P|Q : Q = RP$
On suppose que $\alpha_{i_0} < \beta_{i_0}$ pour un certain rang i_0 ...
$\square$

Corollaire : Soient
$P = \alpha P_1^{\alpha_1} ... P_k^{\alpha_k}$
$Q = \beta P_1^{\beta_1} ... P_k^{\beta_k}$
$\text{pgcd}(P, Q) = \prod_{i=0}^{k} P_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$

V. Fonctions polynomiales

Définition : Pour $P = a_n X^n + ... + a_0 \in K[X]$
et $u \in K$
On appelle **fonction polynomiale** associée à P la fonction f_P telle que
$f_P(u) = a_n u^n + ... + a_0 \in K$

Remarque : on écrira $P(u)$ plutot que $f_P(u)$

Définition : Soit $P \in K[X]$ et $\alpha \in K$
α est une **racine** de P si $P(\alpha) = 0$

Proposition : Soit $P \in K[X]$ et $\alpha \in K$
α est une racine de $P \Leftrightarrow X - \alpha \mid P$

Définition :

- Soit $P \in K[X]$, et $\alpha \in K$ une racine de P. On dit que α est une racine de **multiplicité** $k \in \mathbb{N}$ si $(X-\alpha)^k \mid P$ et $(X-\alpha) \nmid P$
- Soit $P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i \in K[X]$
  Le **polynôme dérivé** de P, noté P' est le polynôme
  $P' = \begin{cases} 0 & \text{si } \deg P = 0 \\ \sum_{i=1}^{n} i \cdot a_i X^{i-1} & \text{sinon} \end{cases}$
- Par récurrence on définit la **j-ième dériéve** de P
  $\begin{cases} P^{(0)} = P \\ P^{(j+1)} = \left(P^{(j)}\right)' \end{cases}$

Proposition : On suppose $K = \mathbb{C}$ ou $K = \mathbb{R}$
Soit $P = K[X]$ et $\alpha \in K$
Il y a équivalence entre
- α racine de multiplicité k de P
- $\exists Q \in K[X]$ tq $P = (X-1)^k Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$
- $P^{(j)}(\alpha) = 0$ pour tout $j \in [\![0, k]\!]$ et $P^{(k)}(\alpha) \neq 0$

Preuve :
TD
□

Théorème : Si $\alpha_1, ..., \alpha_n \in K$ sont des racines distinctes de $P \in K[X]$ de multiplicités respectives $k_1, ..., k_n$
alors $\exists Q \in K[X]$ tq $P = (X-\alpha_i)^{k_i} ... (X-\alpha_n)^{k_n} Q$ et $\forall i, Q(\alpha_i) \neq 0$

Preuve :
Récurrence sur $n \in \mathbb{N}$
□

Corollaire :

- Soit $P \in K[X]$ de degré n
  Alors, P a au plus n racines
- K infini $\Leftrightarrow$ l'application $P \longmapsto f_P$ est injective

Preuve :

1. ok

2.

$\Rightarrow \Phi : \left| \begin{array}{l} K[X] \longrightarrow \mathcal{F}(K,K) \\ P \quad\quad \longmapsto f_P : u \longmapsto P(u) \end{array} \right.$

Soit $P, Q \in K[X]$ tq $\Phi(P) = \Phi(Q)$

Alors $f_P = f_Q$ donc $f_P - f_Q = 0_{\mathcal{F}(K,K)}$

donc $f_{P-Q} = 0$

donc chaque $u \in K$ est racine de $P - Q$

or K est infini donc $P - Q$ admet une infinité de racines

donc $P - Q = 0, P = Q, \Phi$ injective

$\Leftarrow$ On suppose que $K = \{k_1, ..., k_n\}$

Soit $P = (X - k_1)...(X - k_n)$

$\forall i \in [\![1, n]\!], f_{P(k_i)} = 0$

$\Phi(P) = 0$

Si Φ est injective, $\Phi(P) = 0 \Rightarrow P = 0$

or P est de degré $n \rightarrow$ contradiction

$\square$

Théorème de d'Alembert-Gauss : Tout polynôme non-constant de $\mathbb{C}[X]$ possède au moins une racine

Preuve :

$$P = \sum_{i=0}^{n} a_i X^i, \deg P = n \geq 1, (a_n \neq 0)$$

Soit $z \in \mathbb{C}^*$

$$P(z) = a_0 + a_1 z + ... + a_n z^n$$

$$\overset{\substack{a_n \neq 0 \\ z^n \neq 0}}{=} a_n z^n \left(\frac{a_0}{a_n z^n} + \frac{a_1}{a_n z^{n-1}} + ... + \frac{a_{n-1}}{a_n z} + 1 \right)$$

$$|P(z)| = |a_n| \cdot |z^n| \cdot \left| \sum_{i=0}^{n-1} \frac{a_i}{a_n z^{n-i}} + 1 \right|$$

donc $\lim\limits_{|z| \longrightarrow +\infty} |P(z)| = +\infty$

Ainsi, soit $M = |P(0)| > 0$
$\exists R > 0$ tq $|z| > R \Rightarrow |P(z)| > |P(0)|$

Soit $f : \left| \begin{array}{l} \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \\ z \longmapsto |P(z)| \end{array} \right.$ une application continue sur $\mathbb{C}$

$K = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| \leq R\}$ un compact de $\mathbb{C}$
f admet un minimum sur K :
$\exists z_0$ tq $\forall z \in K, |P(z)| \geq |P(z_0)|$
On a $0 \in K$ donc $|P(0)| \geq |P(z_0)|$
Donc $|z| \leq R \Rightarrow |P(z)| \geq |P(z_0)|$
et $|z| > R \Rightarrow |P(z)| > |P(0)| \geq |P(z_0)|$
Donc $\forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |P(z_0)|$

On suppose que P ne s'annule pas :
$\forall z \in \mathbb{C}, |P(z)| \geq |P(z_0)| > 0 \qquad (\star)$

Il existe $(b_0, ..., b_n) \in \mathbb{C}^{n+1}$ tq $P(X + z_0) = \displaystyle\sum_{i=0}^{n} b_i X^i$

De plus, $b_0 = P(0 + z_0) = P(z_0) \neq 0$ et $b_n \neq 0$ car $\deg(P(X + z_0)) > 0$

Soit $k = \min\{i \in [\![1, n]\!] \mid b_i \neq 0\}$ et soit ω une racine $k^{\text{ième}}$ de $-\dfrac{b_0}{b_k}$

On a alors pour tout $t \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}
P(\omega t + z_0) &= \sum_{i=0}^{n} b_i (\omega t)^i \\
&= b_0 + \sum_{i=k}^{n} b_i (\omega t)^i \\
&= b_0 + b_k \omega^k t^k + \sum_{i=k+1}^{n} b_i (\omega t)^i \\
&= b_0 + b_k \left(-\frac{b_0}{b_k}\right) t^k + \sum_{i=k+1}^{n} b_i (\omega t)^i \\
&= b_0 - b_0 t^k + \sum_{i=k+1}^{n} b_i (\omega t)^i \\
&= b_0 \big(1 - t^k\big) + \sum_{i=k+1}^{n} b_i (\omega t)^i \\
&= b_0 \big(1 - t^k + t^k \varepsilon(t)\big) \text{ avec } \varepsilon(t) \underset{t \longrightarrow 0}{\longrightarrow} 0
\end{aligned}$$

Alors on peut trouver $\alpha > 0$ tq $|t| < \alpha \Rightarrow |\varepsilon(t)| < \dfrac{1}{2}$

Soit $0 < t < \min\{1, \alpha\}$

$$\begin{aligned}|P(z_0 + \omega t)| &= \left|b_0\left(1 - t^k + t^k\varepsilon(t)\right)\right| \\ &\leq |b_0| \cdot \left(\left|1 + t^k\right| + \left|t^k\varepsilon(t)\right|\right) \\ &< |b_0|\left(1 - \frac{1}{2}t^k\right) \\ &< |b_0| = |P(z_0)|\end{aligned}$$

□

Corollaire : Tout polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré $n \geq 1$ s'écrit de manière unique

$P = \alpha \prod_{i=1}^{n} (X - \alpha_i)^{k_i}$, où $\alpha. \in \mathbb{C}^*, k_i \in \mathbb{N}^*$ et α_i distincts

Preuve :

2 derniers thm

□

Remarque : K corps, les polynomes de $K[X]$ de degré 1 sont irréductibles

En effet Si $P = A \cdot B$ alors $\deg P = \deg A + \deg B$
$\Rightarrow \deg A = 1$ et $\deg B = 0$
$P \neq 0 \Rightarrow B \neq 0 \Rightarrow B \in K^*$
$\Rightarrow P \sim A$

Pas vraie si K n'est pas un corps
($P = 2X + 4 \in \mathbb{Z}[X]$
$P = 2(X + 2)$ et 2 pas inversible sur $\mathbb{Z}$
donc P n'est pas irréductible)

Corollaire :

- Les polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1
- Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 à discriminant négatif (noté Δ)

Remarque : on a une racine $\Rightarrow$ pas irréductible

$$\not\Leftarrow$$

(contrex : les polynômes de deg 2 dans $\mathbb{R}[X]$)

Preuve :

1. ok /abs

2.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, $\deg P \geq 2$

Soient $\{\alpha_1, ..., \alpha_n\}$ les racines complèxes de P

$\{b_1, ..., b_n\}$ les racines réelles

On peut écrire $P = \alpha \prod_{i=1}^{m} (X - \alpha_i)^{k_i} \prod_{i=1}^{r} (X - b_i)^{l_i}$

Soit $u \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ tq $P(u) = 0$

$$\begin{aligned} P = a_0 + ... + a_n X^n &\Rightarrow P(u) = a_0 + ... + a_n u^n \\ &\Rightarrow \overline{0} = \overline{a_0} + ... + \overline{a_n u}^n \\ &\Rightarrow 0 = a_0 + ... + a_n \overline{u}^n \\ &\Rightarrow 0 = P(\overline{u}) \end{aligned}$$

De plus, si $P = (X - u)^k Q$, avec $Q(u) \neq 0$,

alors $\overline{P} = (X - \overline{u})^k \overline{Q}$, où $\overline{Q}(\overline{u}) \neq 0$

donc $\overline{u}$ est aussi de multiplicité k

Donc $P = \alpha \prod_{i=1}^{\frac{m}{2}} (X - \alpha_i)^{k_i} (X - \overline{\alpha_i})^{k_i} \prod_{i=1}^{r} (X - b_i)^{l_i}$

$$P = \prod_{i=1}^{\frac{m}{2}} \left(X^2 - 2\Re(\alpha_i) X + |\alpha_i|^2\right)^{k_i} \prod_{i=1}^{r} (X - b_i)^{l_i}$$

$\square$